

Information

Question	Marks	Question type
i		Information or resources

Flerval

Question	Marks	Question type
1	1	Multiple Response
2	1	Multiple Response
3	1	Multiple Response
4	1	Multiple Response
5	0.5	Multiple Choice
6	0.5	Multiple Choice
7	1	Multiple Choice
8	1	Multiple Choice

Essä

Question	Marks	Question type
9	1	Essay
10	2	Essay
11	2	Essay
12	3	Essay
13	2	Essay

14	1	Essay
15	1	Essay
16	1	Essay

**i Institutionen för omvårdnad
Sundsvall, Östersund**

**Medicinsk vetenskap GR B, MV037G
Vård vid ohälsa och sjukdom I, 7,5 hp
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp**

Tentamen Farmakologi 1,5 hp

Datum 2024-02-12

Tid: 2 timmar

Allmän information: Läs igenom frågorna noga innan du svarar. Du har möjlighet att gå tillbaka och kontrollera alla frågor innan du skickar in din tentamen

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Hjälpmedel: Inga

Regler: I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.
Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Godkändgräns: 65% av 20 totalpoäng = 13p

Ansvarig lärare: Charlotte Frykenstrand, Telefonnummer 010-142 80 49
Jennie Farrell, Telefonnummer 010-142 79 70

1 Välj de alternativ som stämmer bäst in på Tiazider**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Förstahandsval vid hjärtsvikt och lungödem
- ☐ Förstahandsval vid hypertoni behandling
- ☐ Kan inte kombineras med andra läkemedel
- ☐ Ger större diures än loop-diuretika
- ☒ Effekten inträder långsammare än loop-diuretika

Maximum marks: 1

2 Kryssa i vilka två (2) läkemedelsgrupper som ofta används i kombination för att få en mer effektiv blodtryckssänkande effekt?

Välj ett eller flera alternativ:

☒ Vitamin K-antagonister

☒ ADP-receptorhämmare

☒ Tiazider

☒ ACE-hämmare

Maximum marks: 1

3 Kryssa i vilka av nedanstående indikationer som passar bäst när kalciumantagonister används

Välj ett eller flera alternativ:

☒ Hypertoni

☒ Hjärtarytmi

☐ Tromboser

☐ Hyperlipidemi

Maximum marks: 1

**4 Vilka av följande läkemedel (namn på aktiv substans) hämmar koagulationssystemet:
Välj ett eller flera alternativ:**

☒ Klopidogrel

☒ Acetylsalicylsyra

☒ Apixaban

☒ Simvastatin

☒ Heparin

Maximum marks: 1

**5 Välj det påstående som stämmer bäst för selektiva beta-blockerare.
Välj ett alternativ:**

☐ Blockerar Beta-1- och Beta-2-receptorer

☒ Blockerar främst Beta-1-receptorer

☐ Blockerar främst Beta-2-receptorer

Maximum marks: 0.5

6 Välj det påstående som stämmer bäst för adrenalin**Välj ett alternativ:**

- ☐ Ökar myokardiets kontraktilitet samt kraftig bronkvidgnade och kärlvidgande effekt.
- ☒ Ökar myokardiets kontraktilitet samt ger kraftig bronkvidgande och kärlsammandragande effekt.

Maximum marks: 0.5

7 Vad är indikationen för läkemedelsgruppen Hepariner?**Välj ett alternativ:**

- ☐ Förhindrar trombocyternas klibbighet
- ☐ Hämmar trombocytfunktionen
- ☒ Förhindrar trombbildning och tillväxt av existerande tromber
- ☐ Löser upp fibrinnätet och existerande tromber

Maximum marks: 1

8 Vilket av följande symtom är en potentiell komplikation (biverkan) av trombolytiska läkemedel:

Välj ett alternativ:

- ☐ Hjärtsvikt
- ☐ Huvudvärk
- ☐ Yrsel
- ☒ Blödning

Maximum marks: 1

9 Ange två (2) vanliga huvudgrupper av diuretika, samt på vilka ställen i nefronet de verkar
Skriv in ditt svar här

Loop-diuretika verkar i Henleys slynga och är det mest vätskedrivande läkemedlet. Loop-diuretika blockerar reabsorptionen av natrium, kalium och klor i nefronet. När dessa salter stannar kvar i nefronet följer vatten med via osmos och urinvolymen ökar, blodvolymen minskar och därmed även blodtrycket

Tiazider verkar i första delen av distala tubuli, hämmar också återupptaget av salter och sänker blodtryck på så sätt, kommer i senare led

Words: 65

Maximum marks: 1

10 Diuretika verkar på olika ställen i nefronet.

Beskriv vad kan du förvänta dig för effekter och/eller konsekvenser i relation till diures och elektrolyter, när det gäller diuretika som verkar tidigt i nefronet?

Skriv in ditt svar här

När diuretika verkar tidigt i nefronet bör man förvänta sig tidig, snabb och stark effekt. Värdena man har (salt) kan snabbt komma att ändras och om elektrolytbalansen rubbas kan personen besväras med bland annat diarre. Det kan även förväntas höga doser av kreatinin, vilket eventuellt kan resultera i njursvikt. Det kan därför vara bra att följa upp med tester för att hålla koll på njurfunktionen

Words: 65

Maximum marks: 2

- 11** ACE-hämmare verkar i RAAS-systemet genom att hämma enzymet ACE (angiotensin converting enzyme). **Förklara vad som händer i artärerna och i binjuren till följd av detta.**

Skriv in ditt svar här

RAAS är ett hormonsystem i kroppen som hjälper till med homeostasen. När blodtrycket sänks betydande (vid tex en olycka eller liknande) och kroppen känner av det frigörs enzymet Renin ut i blodbanan. Renin verkar då på ett protein i kroppen som heter angiotensinogen så att det blir aktivt till Angiotensin I. Angiotensin I omvandlas sedan till Angiotensin II med hjälp av enzymet ACE som kommer från lungorna. Angiotensin II verkar då på artärerna och gör att de kontraherar, blodtrycket ökar, hjärtats arbetsbelastning ökar, hjärtfrekvensen ökar osv osv. Angiotensin II stimulerar även binjurebarken till frisättningen av Aldosteron som ökar reabsorptionen av natrium i njurarna vilket gör att det blir en hög osmolaritet och att vatten dras med för att jämna ut det. Detta ökar blodvolymen och sänker urinutsöndringen, det blir en till påverkan på blodtrycket eftersom ökad volym = trängre i artärer = ökat (blod)tryck

När man får i sig ACE-hämmare däremot blir det ingen ACE-utsöndring från lungorna, och därmed ingen omvandling från Angiotensin I till Angiotensin II då ACE är kritiskt för just detta. Det blir i sin tur heller inget Aldosteron då Angiotensin II är det som stimulerar detta. Och naturligtvis ingen kontrahering av blodkärlen, inget ökat blodtryck, ingen ökad urinmängd, ingen ökad blodvolym

Words: 205

Maximum marks: 2

12 Förklara verkningsmekanismen för adrenerga beta-receptorantagonister (beta-blockerare), samt ange två (2) indikationer för användning av denna läkemedelsgrupp.

Skriv in ditt svar här

Betablockerare sätter sig på Beta-receptorer på hjärtat och blockerar transmittorsubstanserna Adrenalin och Noradrenalin, så att de inte kan utöva sin verkan. Adrenalin och Noradrenalin ökas i samband med att kroppen får ett sympatikus-påslag, dvs när kroppen är i ett hårt arbetande tillstånd, tex vid ett riktigt hårt träningspass. För att kroppen ska kunna prestera vid sådana tillfällen gör bland annat Adrenalin och Noradrenalin så att kroppen går på högvarv, hjärtat arbetar hårdare och därmed har ett ökat syrebehov, hjärtats slagkraft ökar, hjärtfrekvensen ökar, blodtrycket ökar m.m. Men med Beta-blockerare så hämmas detta som sagt. Personer som kanske utvecklat hjärtsvikt tar läkemedel som hämmar detta påslag då det kan ha mycket riskfyllda konsekvenser och orsaka smärta

Indikationer:

Hypertoni

Hjärtsvikt

Words: 118

Maximum marks: 3

- 13** Du arbetar på en medicinavdelning och ansvarar för en 45-årig man som nyligen påbörjat behandling med nitroglycerin för sin kärlkramp. Patienten klagar på yrsel och svimningskänsla efter han tagit nitroglycerin sublinguallt.

Förklara för patienten vad dessa symtom kan bero på.

Skriv in ditt svar här

Nitroglycerin gör att blodkärlen på vensidan dilaterar och därmed sänks blodtrycket och det perifera motståndet minskar. Detta minskar på hjärtats arbetsbelastning och det kan även ge en smärtlindrande effekt för kärlkrampen. Vid hypotoni då som patienten troligtvis upplever kan man känna av en svimningskänsla och yrsel då blodtrycket sänks kraftigt. Speciellt känns detta av vid administreringssätt sublinguallt eftersom det ger en snabb verkan och hela dosen tas upp direkt av blodbanan. Det går inte igenom mag-tarmsystemet vilket kan ge en långsammare och "mindre" effekt

Words: 84

Maximum marks: 2

14 Beskriv verkningsmekanismen för läkemedelsgruppen Statiner

Skriv in ditt svar här

Sänker LDL nivån i kroppen. verkar mot fett, kolesterol

Words: 9

Maximum marks: 1

15

Du ansvarar för en patient som har akut koronart syndrom (AKS) som behöver två trombocytaggregationshämmande läkemedel.

Ange två (2) olika läkemedelsgrupper som fungerar trombocytaggregationshämmande: (Ej rätt för handelsnamn / generiska namn)

Skriv in ditt svar här

Hepariner

Warfarin

Klopidogrel

Words: 3

Maximum marks: 1

16 Hur lång tid tar det innan koagulationshämmande effekten inträder för Direktverkande Orala Antikoagulantia (DOAK / NOAK) efter peroralt intag?

Skriv in ditt svar här

Det verkar endast inom ett par timmar

Words: 7

Maximum marks: 1